

Inecce 20-11 - 2012

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]

Si consideri la funzione

$$f(x) = x^3 - 1, \quad x \in [0, 2],$$

che, evidentemente, ammette l'unico zero $\alpha = 1$ nell'intervallo indicato. Per l'approssimazione di α si consideri il metodo one-step definito dalla seguente funzione iteratrice:

$$\Phi_c(x) = x - f(x) \frac{x - c}{f(x) - f(c)},$$

dove c è un parametro reale.¹ Risolvere i seguenti quesiti, motivando le risposte.

(1.a) Si fissi $c = 0$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.b) Si fissi $c = 2$. Dire se il metodo converge localmente a α .

(1.c) Determinare gli eventuali valori di c che rendono la convergenza quadratica.

(1.d) Si fissi ancora $c = 2$. Dire se il metodo risulta globalmente convergente nell'intervallo $[0, +\infty)$.

① $c = 0$

$\Phi_c(x)$ converge localmente ed 2 se $|\Phi'(x)| < 1$

$$f(c) = -1$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$\Phi(x) = x - \frac{(x^3 - 1)x}{x^3} = x - \frac{x^4 - x}{x^3} = \frac{x^4 - x^4 + x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$$

$$\Phi'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

$$\Phi'(2) = -\frac{2}{8} \Rightarrow |\Phi'(2)| = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \text{Non converge localmente}$$

② $c = 2$

$$f(c) = 7 \quad f'(x) = 3x^2$$

$$\Phi(x) = x - \frac{(x^3 - 1)(x - 2)}{x^3 - 8} = \frac{x^4 - 2x^3 - x^4 + 2x^3 + x - 2}{x^3 - 8} = \frac{2x^3 - 7x - 2}{x^3 - 8}$$

$$\Phi'(x) = \frac{(6x^2 - 7)(x^3 - 8) - (3x^2)(2x^3 - 7x - 2)}{(x^3 - 8)^2}$$

$$\Phi'(2) = \frac{(-1)(-8) - (3)(-7)}{(-8)^2} = \frac{-4}{64} = -\frac{1}{16} < 1 \Rightarrow \text{Converge ed 2}$$

$$3) \quad \Phi'(2) = 0 \quad (\Phi''(2) \neq 0)$$

$$\Phi'(x) = 1 - \left[f'(x) \frac{x-c}{f(x)-f(c)} + f(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{x-c}{f(x)-f(c)} \right) \right]$$

$$\Phi'(2) = 1 - \left[f'(1) \frac{1-c}{f(1)-f(c)} + f(1) \frac{d}{dx} \left(\frac{1-c}{f(1)-f(c)} \right) \right]$$

$$= 1 - \left[\frac{3(1-c)}{-(c^3-1)} \right] = 1 + \frac{3(1-c)}{c^3-1} = 1 - \frac{3(c-1)}{c^3-1}$$

$$\Phi'(2) = 0$$

$$1 - \frac{3(c-1)}{c^3-1} = 0 \quad c-1 = 3c^3-3$$

$$-(3c^3+c) = -2$$

$$c(1-3c^2) = -2$$

$$c = -2 \wedge c = 1 \quad (c \neq -1)$$

4) Per le convergenze globali verifichiamo che

$$1: \Phi([0, +\infty)) \subset [0, +\infty)$$

$$2: |\Phi'(x)| < 1$$

Studiamo le 2.

$$\Phi(x) = x - \frac{(x^3-1)(x-2)}{x^3-8} = x - \frac{(x^3-1)(x-2)}{(x-2)(x^2+2x+4)} = \frac{\cancel{x^3} + 2x^2 + 4x - \cancel{x^3} + 1}{x^2+2x+4}$$

$$= \frac{2x^2+4x+1}{x^2+2x+4} = \frac{2x^2+4x+8-7}{x^2+2x+4} = \frac{2(x^2+2x+4) - 7}{x^2+2x+4}$$

$$= 2 - \frac{7}{x^2 + 2x + 4}$$

$$\Phi'(x) = \frac{7(2x+2)}{(x^2+2x+4)^2}$$

$$\Phi''(x) = \frac{(14)(x^2+2x+4)^2 - (14)(x^2+2x+4)(2x+2)}{(x^2+2x+4)^4} = \frac{14x^2 + 28x + 28 - 28x - 28}{(x^2+2x+4)^3}$$

$$= \frac{14x^2 + 28}{(x^2+2x+4)^3} > 0 \text{ in } [0, +\infty)$$

$\Rightarrow \Phi'(x)$ è crescente allora $|\Phi'(x)| < 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \max \Phi'(x) < 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi'(x) < 1 = \frac{14x^2}{x^3} = 0 < 1$$

studiamo Φ :

$\Phi'(x) > 0$ in $[0, +\infty)$ quindi $\Phi(x)$ crescente, per cui

$$\Phi(0) < \Phi(x) < \Phi(\lim_{x \rightarrow \infty} x)$$

$$0 < \frac{1}{4} < \Phi(x) < 2 < +\infty \Rightarrow \Phi(x) \text{ converge globalmente}$$

Traccia 2. [Punti: 2.a: 2; 2.b: 2; 2.c: 2; 2.d: 2; 2.e: 2; 2.f: 2]

Si consideri l'insieme dei numeri di macchina $\mathbb{F}_{(2,3,-3,5)}$ in base $\beta = 2$ con 4 cifre significative e range per l'esponente $p \in (-3, 5)$. Supponiamo che la relativa aritmetica di macchina sia quella definita dall'arrotondamento (sia per la rappresentazione che per le operazioni elementari). Discutere i seguenti quesiti.

(2.a) Determinare la precisione di macchina u , il più piccolo e il più grande numero di macchina positivi ω e Ω .

(2.b) Determinare la più grande distanza tra due numeri di macchina consecutivi.

(2.c) Determinare l'intervallo S dei numeri reali che vengono rappresentati mediante il numero di macchina Ω :

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid fl(x) = \Omega\}.$$

Scrivere gli estremi di questo intervallo nella forma $\Omega - r_1$ e $\Omega + r_2$.

(2.d) Dire, motivando le risposte, qual è, in $\mathbb{F}$, il risultato delle seguenti espressioni:

$$\Omega + (1 - 2^{-4}), \quad \Omega + (1 - 2^{-5}).$$

(2.e) Dire, motivando la risposta, qual è il più grande intero positivo k rappresentabile in $\mathbb{F}$, tale che ogni altro intero positivo minore di k sia anche rappresentato correttamente.

$$2.a) \quad v = \frac{1}{2} \beta^{-3} = 2^{-4}$$

$$w = 1.000 \cdot 2^{-2}$$

$$\Omega = 1.111 \cdot 2^4$$

$$2.b) \quad d_{\max} = \beta^{e-t} \quad | \quad p \text{ sia massimo}$$

$$= 2^{4-3} = 2$$

$$2.c) \quad S = \{x \in \mathbb{R} \mid fl(x) = \Omega\}$$

$$\Omega = 1.111 \cdot 2^4 \quad \text{quindi} \quad d = \beta^{4-3} = 2$$

partendo per la definizione di $fl(x)$:

$$fl(x) = \begin{cases} e & x < \frac{e+b}{2} \\ b & x > \frac{e+b}{2} \end{cases}$$

partendo l'estremo inferiore $\bar{x}$: $\Omega - \left(\frac{e+b}{2}\right) =$
 $= \Omega - \frac{d}{2} = \Omega - 1$

l'estremo superiore $\Omega + \left(\frac{e+b}{2}\right) = \Omega + \frac{d}{2} = \Omega + 1$

quindi $S = (\Omega - 1; \Omega + 1)$

$$d) \quad \Omega \oplus (1 \ominus 2^{-4})$$

$$\begin{array}{r|l} 0.1111 & 1 \cdot 2^0 \ominus \\ 0.000 & 1 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(0.1111 | 1 \cdot 2^0) = \end{array}$$

$$= fl(1.111 \cdot 2^{-1}) = 1.111 \cdot 2^{-1} < 1 \quad \text{partendo dal}$$

punto precedente sappiamo che $\Omega \oplus (1 \ominus 2^{-4}) \in \mathbb{F}$

$$\Omega \oplus (1 \ominus 2^{-5})$$

$$\begin{array}{r} 0 \times . \overline{000}^1 / \overline{00}^1 \cdot 2^0 \ominus \\ 0.000 / 01 \cdot 2^0 = \\ \hline \text{per } (0.111 / 11 \cdot 2^0) = \text{per } (1.111)1 \cdot 2^{-4} = \text{per } (10.000 \cdot 2^{-4}) \\ = 1.000 \cdot 2^0 = 1 \end{array}$$

per tanto $\Omega \oplus (1 \ominus 2^{-5}) \notin \mathbb{F}$

e) Per fare ciò possiamo controllare per quale valore di p le distanze tra 2 numeri consecutivi è minore o pari a 1 per tanto:

$$2^{p-3} \leq 1$$

$$2^{p-3} \leq 2^0$$

$$p-3 \leq 0$$

$$p \leq 3$$

per tanto, il numero k cercato è $1.111 \cdot 2^3 + \beta^{3-3}$

$$\begin{aligned} &= 1.111 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 1.111 \cdot 2^3 + 0.001 \cdot 2^3 \\ &= 1.000 \cdot 2^4 \end{aligned}$$

f) In assenza di numeri denormalizzati

$$d_{\min} = \beta^{-2-3} = \beta^{-5} = 2^{-5}$$

In presenza di numeri denormalizzati:

Il più piccolo numero denormalizzato è

$$s_1 = 0.001 \cdot 2^{-6} \quad \text{e il successivo } \bar{i}$$

$$s_L = 0.010 \cdot 2^{-2}$$

$$s_2 \ominus s_1: \begin{array}{r} 0.010 \cdot 2^{-2} \ominus \\ 0.001 \end{array}$$

$$\left(0.001 \cdot 2^{-2} \right) = 2^{-5}$$